

Kunstwerkpaspoort

ProRail

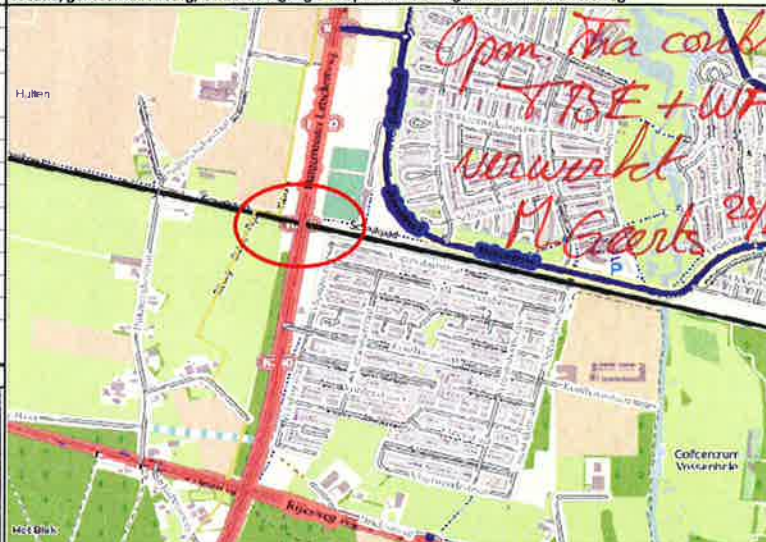
 Versie 0.4
 Datum 07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10689685
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-123-0040
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Noordwest Tangent o.d. Burg. Letschertweg
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg
Emplacement	Bd - Tb
Lijncode (Lc)	123
Kilometring (km)	14,195
RDX / RDY - coördinaten	126167.75, 398753.28
Bouwjaar	2004
Renovatie	
Baanclassificatie	N.t.b. <i>Hoog</i>
Netverklaring	N.t.b.
Functie	Ongelijkvloerse spoor kruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)

Locatie/gemeente: Tilburg, Onderdoorgang o.h. spoor in de Burgemeester Letschertweg

Foto kunstwerk



Kenmerken kunstwerk

Langte (origineel, na renovatie)	ca. 24 m.	Constructietype	Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 3 steunpunten (2 landhoofden laaggefundeerd, 1 middensteunpunt), stat. onbepaald.
Breedte (origineel, na renovatie)	12,22 m.	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OD)	1,500 m.	Montering en dektype	Plaatvormige voorgespannen dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 1,50-0,8= 0,70 m.	Aantal dekken	1 st.
Aantal overspanningen	2 st.	Type oplegging	Rubber oplegblokken
Langte hoofdoverspanning	2 st. 11,20 m.	Voegovergang	Geen, dilatatievoeg
Langte zij-overspanningen	N.v.t.	Aantal sporen	2 st.
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 3/5b	Scheve kruising	Nee
Staaikwaliteit (wapening/voorspanning)	Bekend FeB500 HWL; FeP1860	Materiaal leuning	Staal, therm. Verz. Onbekend; leuning voorzien van coating-/natlaksysteem
Doorrijhoogte	4,60 m. (autoverkeer)		
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)	Overige belastingen	Doorgaand ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting vlg VOSB 1963, onderdoorgang vk60	Gronddekking	Geen gronddekking
Ontwerpsnelheid	140 km/h	Uitbreidingen	
Wapeningsconfiguratie bekend?	Onbekend; voorspanning aanwezig		

Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden waaruit de ontwerpnorm en - belastingen bekend worden. Er zijn echter geen berekeningen, bestek of tekeningen gevonden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2003, zie bestektekening) was de NEN6723;1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. In de gevonden stukken (hoofdstukken met technische gegevens opleverdossier) is vermeld dat de OVS-K en de TGB-normen zijn aangehouden en dat daarbij de spoorbelasting conform het VOSB-lastselsel voor het spoordek is aangehouden en vk60 voor de onderdoorgang.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen.

Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (lastselsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen:

Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,0 - 11,5 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting

Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend.

Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhoudt tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.

De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades
Lekkage			Geen lekkages waargenomen.
Waterhuishouding			Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar
Oplegging dek			Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.
Voegovergang / dilatatievoegen			Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig
Aanrijding constructie			Kunstwerk voldoende hoogte (H>4,6m) conform ontwerpnorm anno 2004
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.
Grondkerende constructies			Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, scheuren in wanden, watervoorzende lekkages etc. waargenomen

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Geen schades waargenomen, arbo t.a.v. V&G oké, leuningen zijn licht verkrijt/verweerd, geen lekkages waargenomen, opleggingen dek niet kunnen inspecteren, onderbouw/ onderzijde spoordek niet veilig bereikbaar in drukke Burgemeester Letschertweg, spoorbaan goed afgeschermd met hekken, voetpadplaten liggen recht, geen verzakkingen in spoorbaan waargenomen direct voor/achter KW.

Documentatie

SAP basiskaart algemeen	10689685 - SAP basiskaart algemeen
Berekeningen	Geen
Bestek	Geen

Tekeningen	Geen
Inspecties	Geen

Advies

- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
- 2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papier archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief
- 3) Leuningen voorzien van nieuwe conserveringslaag